

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DOCENTE:

CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

PRESENTA:

LIZBETH HERNANDEZ GARCÍA

SEMESTRE: 7

GRUPO: A

DESARROLLOS ACTUALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El ecosistema actual de la inteligencia artificial muestra una aceleración enfocada en la autonomía, la resolución de problemas científicos y la integración en el mundo físico. Los desarrollos recientes se dividen claramente entre el impacto directo en la productividad del mercado y las fronteras de la investigación académica y científica.

1. SECTOR PRODUCTIVO (INDUSTRIA Y NEGOCIOS)

Las aplicaciones comerciales han migrado de herramientas puramente predictivas a sistemas autónomos con capacidad de ejecución e integración física:

- **Agentes Autónomos y Automatización de Procesos (RPA GenAI):** Sistemas capaces de planificar, descomponer tareas y ejecutar flujos de trabajo complejos de extremo a extremo sin supervisión humana constante.

Aplica en: Gestión proactiva de TI, resolución de incidentes de soporte, atención al cliente omnicanal avanzada y automatización de cadenas de suministro.

- **Robótica Inteligente y VLM (Vision-Language-Action Models):** Modelos que combinan comprensión del lenguaje natural y visión por computadora para operar en entornos físicos dinámicos.

Aplica en: Robots humanoides en líneas de ensamblaje industrial, logística de almacenes y vehículos autónomos de última milla.

- **Copilotos de Desarrollo y Generación de Código:** Herramientas basadas en LLMs especializadas en desarrollo de software.

Aplica en: Autocompletado de código, refactorización, migración de código legado y detección de vulnerabilidades en tiempo real.

- **Mantenimiento Predictivo con Gemelos Digitales:** Modelos híbridos que analizan datos en tiempo real de sensores IoT e imágenes térmicas.

Aplica en: Predicción precisa de fallas en infraestructura crítica (energética, aviación y manufactura pesada) para evitar paros operativos.

2. SECTOR DE INVESTIGACIÓN (CIENCIA Y DESCUBRIMIENTO)

La investigación aprovecha la IA como un acelerador del método científico, permitiendo simular hipótesis y analizar espacios de datos que tomarían décadas por vías tradicionales:

- **Descubrimiento Científico y Biología Molecular:** Modelos geométricos y difusivos aplicados a la física y química orgánica.

Aplica en: Predicción de plegamiento de proteínas, diseño de novo de fármacos y desarrollo de nuevos materiales (por ejemplo, superconductores o baterías de estado sólido).

- **Generación de Datos Sintéticos para Modelos de Investigación:** Creación de conjuntos de datos realistas para entrenar modelos sin comprometer la privacidad o superar la escasez de datos reales.

Aplica en: Investigación médica en enfermedades raras, simulaciones socioeconómicas y mitigación de sesgos en investigación.

- **Simulación Científica y Modelado Climático:** Modelos sustitutos (surrogate models) impulsados por redes neuronales que reemplazan ecuaciones diferenciales complejas.

Aplica en: Predicción meteorológica de alta resolución y simulación acelerada de dinámicas de fluidos o fusión nuclear.

- **IA para Computación Cuántica y Física Fundamental:** Algoritmos de IA optimizados para la corrección de errores en hardware cuántico y el análisis de aceleradores de partículas.

Aplica en: Reducción de ruido en qubits y descubrimiento de nuevos patrones en física de altas energías.

3. Cuadro Comparativo

Criterio	Sector Productivo	Sector de Investigación
Objetivo Principal	Eficiencia operativa, reducción de costos y monetización.	Descubrimiento de nuevo conocimiento y superación de límites teóricos.
Enfoque Tecnológico	Agentes de software, modelos multimodales, robótica y ciberseguridad.	Biología computacional, simulación física y datos sintéticos.
Métrica de Éxito	Retorno de inversión (ROI), velocidad de ejecución y precisión operativa.	Reproducibilidad, hallazgos inéditos y precisión sintética.